

29. hét - Prediktív karbantartás és AI

Mesterséges intelligencia az iparban • Felnőtt oktatás • digitális • 1 x 45 perc

A hét mottója: „A legjobb javítás az, amelyre még a meghibásodás előtt sor kerül.”
Tanulási cél: a prediktív karbantartás, az állapotfelügyelet és a mesterséges intelligencia ipari szerepének megértése.

A világ nagy kérdése

Hogyan lehet egy gép állapotromlását még a tényleges meghibásodás előtt felismerni? Ehhez nem egyetlen 'varázsértéket' keresünk, hanem időben változó állapotjellemzőket és azok összefüggéseit figyeljük.

Történeti kitekintés - karbantartási stratégiák

Időszak	Ellenőrzési stratégia
1950 körül	Hibajavító: meghibásodás után javítunk.
1980 körül	Megelőző: idő vagy üzemóra alapján avatkozunk be.
2000 körül	Állapotfüggő: mért állapotjellemző alapján döntünk.
2015-től	Prediktív: trendekből és modellekből próbáljuk előre jelezni az állapotromlást.
Napjaink	Adatvezérelt és AI-támogatott elemzés is megjelenik.

1. Mi a prediktív karbantartás?

A prediktív karbantartás célja, hogy a berendezés állapotadataiból megbecsülje, mikor válhat szükségessé vizsgálat vagy beavatkozás. Nem azonos a biztos 'jövőbelátással': az előrejelzés bizonytalanságot tartalmaz, ezért mérnöki értelmezés és ellenőrzés szükséges.

Adatút: Érzékelők → PLC → OPC UA → SCADA/Historian → elemzés / AI → karbantartási javaslat.

2. Mit figyelhetünk egy villanymotornál?

- Motoráram és teljesítményfelvétel.
- Csapágy- vagy tekercshőmérséklet.
- Rezgés és annak spektruma.
- Fordulatszám.
- Üzemóra és indítások száma.
- Hibakódok és riasztások.
- Környezeti vagy terhelési adatok.

3. Miért fontos a trend?

Egy pillanatnyi érték önmagában gyakran kevés. Ha ugyanazon üzemi körülmények mellett a rezgés vagy a hőmérséklet hetek alatt folyamatosan növekszik, az állapotromlásra utalhat. A trend értelmezéséhez a terhelést és az üzemi állapotot is figyelembe kell venni.

4. Mit csinál a PLC?

A PLC valós időben kezeli a gép jeleit, vezérli a folyamatot, és szükség esetén adatokat továbbít a felügyeleti rendszer felé. A gyors védelmi és reteszelési feladatokat nem célszerű egy távoli AI-rendszerre bízni.

5. Mit ad hozzá az AI?

A mesterséges intelligencia és a gépi tanulás nagyobb adatmennyiségben kereshet mintázatokat, rendellenességeket és összefüggéseket. Például összevetheti a rezgést, motoráramot, hőmérsékletet és terhelést. Az eredmény lehet anomáliajelzés vagy karbantartási kockázatbecslés.

6. Három karbantartási szemlélet

Stratégia	Egyszerű példa
Megelőző	A csapágyat 5000 üzemóránként ellenőrizzük.
Állapotfüggő	Beavatkozunk, ha a rezgés egy meghatározott állapotot elér.
Prediktív	A trendek és több állapotadat alapján korábbi vizsgálatot javasol a rendszer.

7. Példa - csapágy állapotromlása

Egy szállítószalag motorjánál azonos terhelés mellett növekszik a rezgés, majd lassan emelkedik a csapágyhőmérséklet is. A rendszer nem állítja automatikusan, hogy 'három nap múlva tönkremegy', hanem jelzi az eltérést, és célzott ellenőrzést javasolhat.

8. Tipikus hibák az adatelemzésben

- Rossz vagy pontatlan érzékelőadat.
- Hiányzó terhelési kontextus.
- Túl kevés történeti adat.
- Hibásan beállított riasztási határ.
- A korreláció összekeverése az ok-okozattal.
- Az AI-javaslat kritikátlan elfogadása.

9. Kapcsolat az előző hetekkel

Az OPC UA szabványos adatkapcsolatot adhat, az Ipar 4.0 összekapcsolja a rendszereket, a Digital Twin virtuális modellt biztosíthat, a prediktív karbantartás pedig a gyűjtött és történeti adatokból próbál használható karbantartási információt készíteni.

Kulcs gondolat: az AI nem helyettesíti a jó érzékelőt, a helyes mérési elvet és a karbantartó szakembert. Az AI az adatok értelmezését támogató eszköz.

Önellenőrző kérdések

- Mi a prediktív karbantartás?
- Miben különbözik a megelőző és az állapotfüggő karbantartástól?
- Milyen állapotadatokat figyelhetünk egy motornál?
- Miért fontos a Historian?
- Mit tehet hozzá az AI az elemzéshez?
- Miért kell az AI eredményét mérnökileg ellenőrizni?

IAP-kihívás: tervezz állapotfelügyeletet egy frekvenciaváltós motorhoz! Válassz legalább 6 adatot, adj meg két figyelmeztetési szabályt, és írd le, milyen esetben kérnél helyszíni karbantartói vizsgálatot.